



VideoEditor Pro - Архитектура фронтенд/бэкенд

Что уже работает (фронтенд):

1. Добавление видео на таймлайн

- Файл → Открыть видео → клип добавляется на дорожку 1
- Drag & Drop файлов прямо на дорожки (ГОТОВО в коде, работает!)

2. Управление клипами

- **ClipManager.qml** - менеджер клипов (пока в QML)
- Перетаскивание клипов по времени
- Изменение длины клипов (resize handles)
- Выделение клипов

3. UI полностью готов

- 3 дорожки (каждая = видео + аудио)
 - Визуализация клипов
 - Playhead, time ruler, zoom
-

Как это будет подключаться к C++:

Текущая структура (QML):

```
// main.qml
ClipManager {
    id: clipManager

    signal clipAdded(string filepath, int trackNumber, real startTime)
    signal clipMoved(int clipId, int newTrack, real newTime)
    signal clipRemoved(int clipId)

    function addClip(filepath, track, time, duration) {
        // Пока работает в QML
        clips.push({...})
        clipAdded(filepath, track, time) // Сигнал для C++
    }
}
```

Будущее подключение (C++):

```
// В main.cpp когда добавишь Timeline класс:

// 1. Экспортируем Timeline в QML
Timeline* timeline = new Timeline();
engine.rootContext()->setContextProperty("cppTimeline", timeline);

// 2. В main.qml подключаем:
ClipManager {
    id: clipManager

    onClipAdded: {
        cppTimeline.addClip(filepath, trackNumber, startTime)
    }

    onClipMoved: {
        cppTimeline.moveClip(clipId, newTrack, newTime)
    }

    onClipRemoved: {
        cppTimeline.removeClip(clipId)
    }
}

// 3. Timeline обновляет QML обратно:
// cppTimeline.clipDurationChanged(clipId, newDuration) → QML обновляет UI
```

Структура данных:

Текущая (QML):

```
{
    id: 0,
    filepath: "/path/to/video.mp4",
    filename: "video.mp4",
    trackNumber: 1,
    startTime: 5.0,
    duration: 10.0,
    selected: false,
    hasVideo: true,
    hasAudio: true
}
```

Будущая (C++):

```

struct TimelineClip {
    int id;
    QString filepath;
    int trackNumber;
    double startTime;
    double duration;
    bool hasVideo;
    bool hasAudio;
    // + метаданные от FFmpeg
};

class Timeline {
    Q_OBJECT
public slots:
    void addClip(QString filepath, int track, double time);
    void moveClip(int clipId, int newTrack, double newTime);
    void removeClip(int clipId);

signals:
    void clipAdded(int clipId);
    void clipDurationChanged(int clipId, double duration);
    void clipRemoved(int clipId);
};

```

План интеграции:

Этап 1: Фронтенд (СДЕЛАНО)

- [x] ClipManager.qml
- [x] Drag & Drop на дорожки
- [x] Визуализация клипов
- [x] Перетаскивание и resize

Этап 2: Бэкенд (TODO)

```

// timeline.h
class Timeline : public QObject {
    Q_OBJECT
public:
    Q_INVOKABLE void addClip(QString path, int track, double time);
    Q_INVOKABLE void moveClip(int id, int track, double time);

signals:
    void clipDurationReady(int id, double duration);

private:
    QVector<TimelineClip> clips;

```

```
// FFmpeg integration
};
```

Этап 3: Интеграция

```
// main.cpp
Timeline timeline;
engine.rootContext()->setContextProperty("cppTimeline", &timeline);

// Подключаем сигналы
QObject::connect(&timeline, &Timeline::clipDurationReady,
    [&](int id, double duration) {
        // Обновляем QML через clipManager
    });
```

Как тестировать СЕЙЧАС:

1. Добавить видео через меню:

Меню → Открыть видео → Выбрать файл

→ Клип появится на дорожке 1 в позиции playhead

2. Drag & Drop (когда реализуем):

Перетащить .mp4 файл на любую дорожку

→ Клип появится в месте drop'a

3. Управление клипами:

- **Перетащить клип** - зажать и двигать
- **Изменить длину** - потянуть за края
- **Выделить** - клик по клипу

Преимущества такой архитектуры:

Фронтенд работает СЕЙЧАС - можно тестировать UI

Легко подключить C++ - просто подписаться на сигналы

Разделение ответственности - UI отдельно, логика отдельно

Не блокирует разработку - можно делать UI и бэкенд параллельно

Следующие шаги:

1. **Сейчас:** Тестируй UI, drag & drop, визуализацию
2. **Потом:** Добавишь Timeline класс в C++
3. **Интеграция:** Подключишь через сигналы/слоты
4. **FFmpeg:** Получение duration, кадров, аудио

Архитектура готова! Можно работать!